בניית מערכות מבוססות WEB

פרויקט הקורס - חלק א' - אפיון

SubTrack

<u>מגישות:</u>
אביטל וסרמן 212390744
שלי גינזבורג 314744632
מירב שטרית 315298281

1. הסבר כללי על האפליקציה -

אנשים רבים נרשמים לתקופות ניסיון חינמיות בשירותי סטרימינג, באפליקציות ובכלי תוכנה ושוכחים לבטל אותן לפני שהחיוב מתחיל. בנוסף מנויים חודשיים קטנים מצטברים לסכום משמעותי, ולעיתים המשתמש משלם על שני שירותים שממלאים אותו תפקיד בלי לשים לב.
SubTrack היא אפליקציית Web שמרכזת במקום אחד את כל המנויים ותקופות הניסיון של המשתמש ועוזרת לו לחסוך כסף בפועל. האפליקציה כוללת ארבעה עמודים המקושרים בתפריט ניווט קבוע: טופס הוספת מנוי או תקופת ניסיון, לוח בקרה המציג את המנויים הפעילים והתראות חשובות, עמוד ניהול מנויים בו ניתן לראות בפירוט את המנויים הפעילים ולערוך אותם, עמוד היסטוריית תשלומים. הנתונים נשלחים לשרת ונשמרים בבסיס הנתונים בשיוך למשתמש. בכל כניסה ללוח הבקרה השרת שולף את המנויים ומעבד אותם: הוא מנרמל את כל המחירים לעלות חודשית ושנתית מצטברת, מזהה מנויים פעילים החופפים באותה קטגוריה, מחשב כמה זמן נותר עד החיוב הבא של כל מנוי ומסמן התראות חשובות. בנוסף, השרת גוזר את היסטוריית החיובים שכבר התבצעו לפי תאריך ההתחלה ומחזור החיוב. התוצאות מוחזרות לצד הלקוח ומוצגות למשתמש בלוח הבקרה ובעמוד ההיסטוריה, כך שהאפליקציה אינה מציגה מידע סטטי בלבד, אלא מספקת תמונת מצב מעובדת שמאפשרת לזהות הוצאות מיותרות ולבטל מנויים בזמן.

2. אפיון חווית המשתמש (UX) -

א. המשתמשים העיקריים
כל מי שמחזיק כמה מנויים דיגיטליים במקביל (סטרימינג, מוזיקה, אחסון בענן, כלי תוכנה) ונוטה להירשם לתקופות ניסיון חינמיות. מדובר במשתמשים שמעוניינים לשלוט בהוצאות החודשיות שלהם אך אינם עוקבים אחריהן באופן מסודר.

ב. הצרכים
המשתמשים צריכים לדעת מתי כל תקופת ניסיון מסתיימת כדי לבטל אותה בזמן, לראות במקום אחד כמה הם משלמים בפועל על מנויים בחודש ובשנה, ולזהות מנויים מיותרים או כפולים שאפשר לוותר עליהם.

ג. השירות המרכזי
ריכוז כל המנויים במקום אחד וקבלת תמונת מצב מקיפה: חישוב ההוצאה החודשית והשנתית המצטברת, זיהוי מנויים חופפים, והתראה מראש על חיובים הצפויים ב-72 השעות הקרובות.

ד. תרחיש שימוש מרכזי

1. המשתמש נרשם לתקופת ניסיון חינמית בשירות סטרימינג ונכנס לאפליקציה.
2. הוא מתחבר עם שם משתמש וסיסמה ומגיעה ללוח הבקרה.
3. הוא לוחץ על "הוספת מנוי" בתפריט הניווט.
4. בטופס הוא מזין את שם השירות, בוחר קטגוריה "סטרימינג וידאו", מזין מחיר חודשי, מסמן "תקופת ניסיון" ומזין את תאריך סיום הניסיון.
5. הוא לוחץ "שמירה". הדפדפן בודק שכל השדות מולאו כנדרש, והנתונים נשלחים לשרת.
6. השרת שומר את המנוי בבסיס הנתונים ומחשב מחדש את ההוצאה הכוללת, החפיפות וההתראות.
7. המשתמש מועבר ללוח הבקרה, שבו מוצגת ההוצאה החודשית המעודכנת והתראה על כך שיש לו כבר מנוי נוסף באותה קטגוריה.
8. כמה ימים לאחר מכן הוא נכנס שוב לאפליקציה ורואה התראה קריטית: הניסיון מסתיים בעוד פחות מ-72 שעות.
9. הוא מבטל את המנוי אצל ספק השירות, נכנס לעמוד "ניהול מנויים" ומסמן אותו כמבוטל. המנוי עובר להיסטוריה, והסכום שנחסך מוצג לו.

ה. הנתונים שהמשתמש מזין

- <u>פרטי הרשמה והתחברות</u>: שם משתמש, אימייל וסיסמה.
- <u>עבור כל מנוי</u>: שם השירות, קטגוריה (מתוך רשימה סגורה), מחיר, מחזור חיוב (חודשי או שנתי), תאריך התחלה.
- <u>עבור תקופת ניסיון</u>: סימון שמדובר בניסיון ותאריך סיום הניסיון.

3. אפיון עמודי האפליקציה -

עמוד 1: לוח בקרה

מטרה: העמוד הראשי, שמציג למשתמש תמונת מצב מקיפה על המנויים וההוצאות שלו.

רכיבים מרכזיים: תפריט ניווט עליון; כרטיסי סיכום של ההוצאה החודשית וההוצאה השנתית; אזור התראות קריטיות על חיובים ותקופות ניסיון שמסתיימים ב-72 השעות הקרובות; אזור התראות על מנויים חופפים; רשימת החיובים הקרובים עם ספירה לאחור; כפתור "הוספת מנוי".

פעולות המשתמש: צפייה בסיכום ובהתראות, לחיצה על התראה כדי לעבור לפרטי המנוי בעמוד ניהול המנויים, ולחיצה על "הוספת מנוי".

התנהגות העמוד: בכל טעינה העמוד שולח בקשה לשרת, שמחשב את ההוצאות, החפיפות וההתראות לפי הנתונים העדכניים. התראות קריטיות מוצגות בראש העמוד בצבע בולט. אם אין למשתמש מנויים, מוצגת הודעה המזמינה אותו להוסיף את המנוי הראשון.

עמוד 2: הוספת מנוי

מטרה: הזנת מנוי חדש או תקופת ניסיון.

רכיבים מרכזיים: תפריט ניווט; כותרת; טופס הכולל שדה שם שירות, רשימה נפתחת של קטגוריות, שדה מחיר, בחירת מחזור חיוב (חודשי או שנתי), שדה תאריך התחלה, תיבת סימון "תקופת ניסיון" ושדה תאריך סיום ניסיון שמופיע רק כשהתיבה מסומנת; כפתורי "שמירה" ו"ביטול".

פעולות המשתמש: מילוי הטופס, שמירה או ביטול.

התנהגות העמוד: בלחיצה על "שמירה" הדפדפן בודק שכל שדות החובה מולאו ושהערכים תקינים. במקרה של שגיאה מוצגת הודעה ליד השדה הרלוונטי. אם הנתונים תקינים הם נשלחים לשרת, ולאחר שמירה מוצלחת המשתמש מועבר ללוח הבקרה המעודכן.

עמוד 3: ניהול מנויים

מטרה: צפייה בכל המנויים הפעילים ועדכונם.

רכיבים מרכזיים: תפריט ניווט; כותרת; סינון לפי קטגוריה ומועדי חיוב; רשימה או טבלה של המנויים, שבה כל שורה מציגה שם שירות, קטגוריה, מחיר, מחזור חיוב ומועד החיוב הבא; כפתורי "עריכה" ו"סימון כמבוטל" לכל מנוי.

פעולות המשתמש: סינון הרשימה, עריכת פרטי מנוי, וסימון מנוי כמבוטל.

התנהגות העמוד: בלחיצה על "עריכה" נפתח טופס עם הפרטים הקיימים לעדכון. בלחיצה על "סימון כמבוטל" מוצגת הודעת אישור, ולאחר האישור הבקשה נשלחת לשרת, המנוי מוסר מהרשימה ועובר לעמוד ההיסטוריה.

עמוד 4: היסטוריית תשלומים

מטרה: הצגת החיובים שכבר התבצעו והמנויים שבוטלו.

רכיבים מרכזיים: תפריט ניווט; כותרת; בחירת טווח תאריכים; רשימה נפתחת לסינון לפי סוג מנוי (קטגוריה); טבלת חיובים קודמים (תאריך, שירות, קטגוריה, סכום); סיכום הסכום ששולם בהתאם לסינון שנבחר; אזור מנויים שבוטלו עם הסכום שנחסך בזכות ביטולם.

פעולות המשתמש: בחירת טווח תאריכים, סינון לפי סוג מנוי, וצפייה בחיובים ובחיסכון.

התנהגות העמוד: בטעינה ראשונית של העמוד (ללא סינון פעיל), מוצגים החיובים והמנויים שבוטלו ב-30 הימים האחרונים.
בבחירת טווח תאריכים או סוג מנוי נשלחת בקשה לשרת, שמחשב את החיובים שהתבצעו לפי תאריך ההתחלה ומחזור החיוב של כל מנוי ומחזיר רק את החיובים התואמים לסינון. הטבלה והסיכום מתעדכנים בהתאם. אם אין חיובים התואמים לסינון (או אם המשתמש טרם הזין מנויים כלל), מוצגת הודעה: "עדיין אין לך היסטוריית חיובים. ברגע שתגדיר את המנויים שלך, החיובים שהתבצעו יופיעו כאן" לצד כפתור "הוספת מנוי חדש" המעביר את המשתמש למסך הוספת מנוי.

4. אפיון תהליך עיבוד המידע -

התהליך המרכזי: הוספת מנוי חדש וחישוב תמונת המצב בלוח הבקרה

שלב	פירוט
קלט המשתמש	המשתמש ממלא את טופס הוספת המנוי: שם שירות, קטגוריה, מחיר, מחזור חיוב (חודשי או שנתי), תאריך התחלה, ואם מדובר בתקופת ניסיון גם תאריך סיום הניסיון.
צד הלקוח	הדפדפן בודק שכל שדות החובה מולאו, שהמחיר הוא מספר חיובי, שהתאריכים בפורמט תקין, ושתאריך סיום הניסיון מאוחר מתאריך ההתחלה. אם יש שגיאה מוצגת הודעה ליד השדה והנתונים לא נשלחים. אם הכול תקין, הנתונים נשלחים לשרת.
צד השרת	השרת מוודא שהמשתמש מחובר ומבצע בדיקת תקינות חוזרת לנתונים. לאחר השמירה הוא מחשב: נרמול המחירים לעלות חודשית ושנתית וסכום ההוצאה הכוללת; זיהוי מנויים פעילים באותה קטגוריה כחפיפה; חישוב הזמן שנותר עד החיוב הבא של כל מנוי וסימון התראה קריטית אם הוא בתוך 72 השעות הקרובות.
בסיס הנתונים	המנוי החדש נשמר בטבלת המנויים בשיוך למזהה המשתמש. לצורך החישובים השרת שולף את כל המנויים הפעילים של המשתמש.
פלט למשתמש	המשתמש מועבר ללוח הבקרה, שבו מוצגים סך ההוצאה החודשית והשנתית המעודכן, התראות על חיובים קרובים והתראה על מנויים חופפים, אם קיימים.

מצבים שבהם התהליך אינו מסתיים כמתוכנן:

הזנת נתונים לא תקינים: אם המשתמש משאיר שדה חובה ריק, מזין מחיר שלילי או תאריך סיום ניסיון שקודם לתאריך ההתחלה, הדפדפן עוצר את השליחה ומציג הודעת שגיאה ליד השדה הבעייתי, למשל "תאריך סיום הניסיון חייב להיות אחרי תאריך ההתחלה". הנתונים שכבר הוזנו בצורה תקינה נשמרים בטופס כדי שהמשתמש לא יצטרך למלא הכול מחדש. אם נתונים לא תקינים מגיעים בכל זאת לשרת, הוא דוחה את הבקשה ומחזיר הודעת שגיאה.

ניסיון גישה ללא התחברות: אם משתמש שאינו מחובר מנסה להיכנס לאחד מעמודי האפליקציה או לשלוח בקשה לשרת, השרת מסרב לבקשה והמשתמש מועבר למסך ההתחברות עם הודעה שעליו להתחבר כדי להמשיך.

אין מנויים להצגה: אם למשתמש עדיין אין מנויים שמורים, לוח הבקרה לא מציג סכום אפס בלבד, אלא הודעה כמו "עדיין לא הוספת מנויים" עם כפתור שמוביל לטופס ההוספה.

5. אפיון ממשק המשתמש (UI) -

א. ערכים

האפליקציה מבקשת לשדר שלושה ערכים: **אמינות**, כי המשתמש מפקיד בה מידע על הכסף שלו וצריך לסמוך על החישובים; **פשטות**, כדי שהמשתמש יבין את מצבו במבט אחד ויוכל להוסיף מנוי בתוך פחות מדקה; **ושליטה**, כלומר תחושה שהמשתמש יודע בדיוק לאן הולך הכסף שלו ומה עליו לעשות.

ב. שפה עיצובית

צבעים: כחול כהה כצבע ראשי לכותרות, לתפריט ולכפתורים, משום שכחול מזוהה עם אמינות ועם עולם הפיננסים. רקע לבן ואפור בהיר מאוד, כדי לשמור על מראה נקי. שלושה צבעים בעלי משמעות קבועה: אדום להתראות קריטיות על חיוב קרוב, כתום לאזהרות על מנויים חופפים, וירוק לחיסכון ולמנויים שבוטלו. כך המשתמש מבין את חומרת ההודעה עוד לפני שקרא אותה, מה שתומך בפשטות ובשליטה.

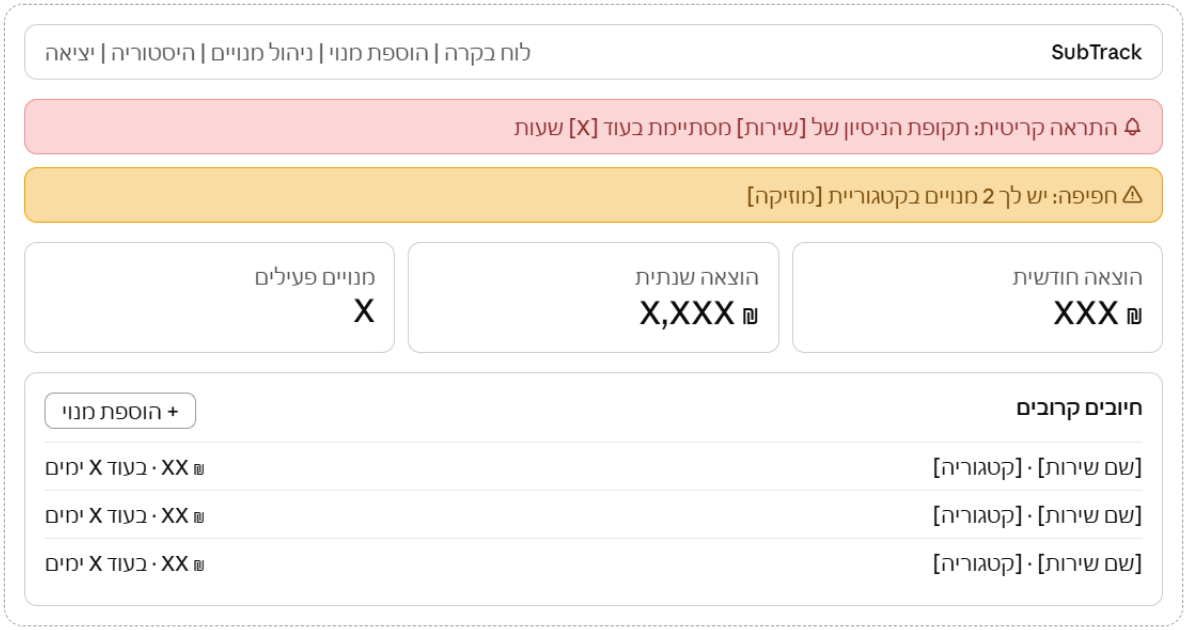
גופנים: Heebo, גופן סנס-סריף שתומך היטב בעברית ובמספרים. סכומי הכסף המרכזיים יוצגו בגודל גדול ובמשקל מודגש, כדי שהמידע החשוב ביותר יבלוט ראשון.

סגנון רכיבים: כרטיסים מלבניים עם פינות מעוגלות קלות ורווח פנימי נדיב, כפתור ראשי אחד בולט בכל עמוד, וטפסים עם תוויות ברורות מעל כל שדה. מבנה אחיד בכל העמודים מחזק את תחושת האמינות.

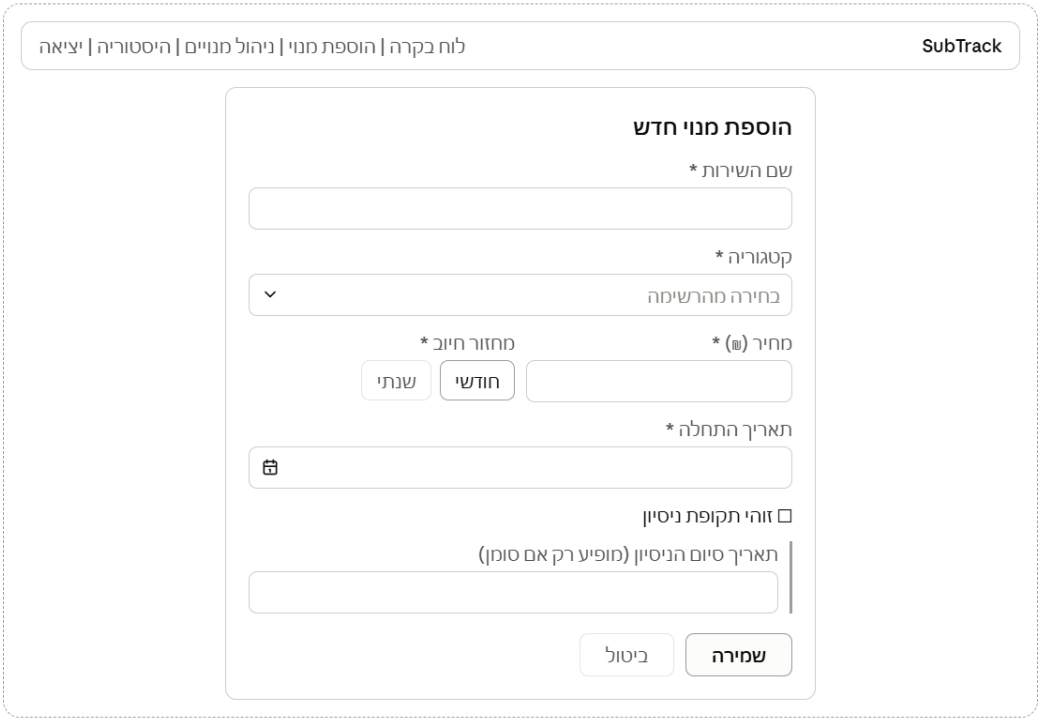
אמצעים גרפיים: אייקונים פשוטים בקו דק (פעמון להתראות, לוח שנה לתאריכים, ארנק להוצאות) ותגיות צבעוניות קטנות לסימון סטטוס, כמו "ניסיון" או "בעוד 2 ימים". אין איורים או קישוטים מיותרים, בהתאם לערך הפשטות.

ג. שרטוטי מסך (Wireframes)

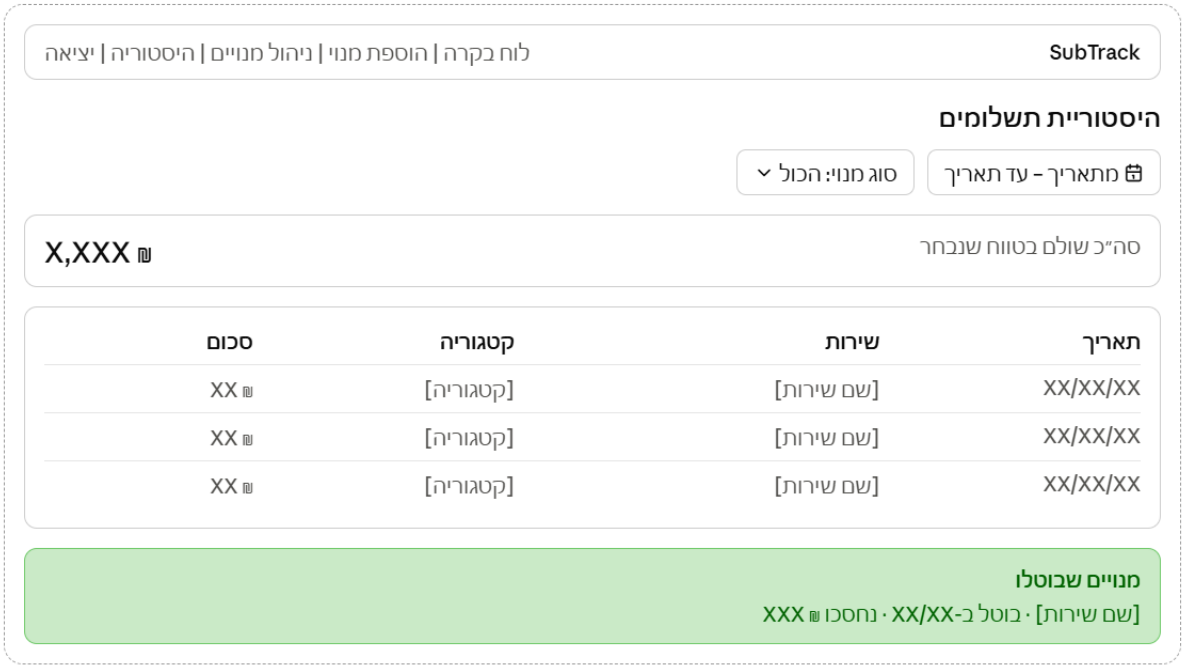
לוח הבקרה, העמוד שבו מוצג השירות המרכזי:



טופס הוספת מנוי:



היסטוריית תשלומים:



ד. התאמה למחשב ולטלפון נייד
הממשק ייבנה בגישה רספונסיבית. במחשב, כרטיסי הסיכום בלוח הבקרה מוצגים זה לצד זה ותפריט הניווט מופיע כשורה עליונה. בטלפון נייד הכרטיסים מסודרים בטור אחד, התפריט מתכווץ לכפתור המבורגר, וטבלאות החיובים והמנויים מוצגות כרשימת כרטיסים במקום עמודות. ההתראות הקריטיות

נשארות תמיד בראש המסך, הכפתורים גדולים מספיק ללחיצה באצבע, ושדות התאריך והמחיר פותחים את המקלדת או בורר התאריכים המתאימים במכשיר.

6. שימוש בכלי AI ותהליך קבלת ההחלטות -

כלי ה-AI שבו נעזרנו: Claude של Anthropic. הכלי סייע בניסוח סעיפי האפיון, בבדיקה שהרעיון עומד בדרישות הפרויקט, בהצעת חלופות להחלטות מרכזיות ובהכנת שרטוטי המסך. את התוצרים בחנו, קיצרנו והתאמנו לדרישות, ובחלק מהמקרים תיקנו אותם, למשל כשהתברר שמסך ההתחברות אינו נספר כאחד מארבעת העמודים הנדרשים.

החלטה 1: מקור הנתונים לעמוד היסטוריית התשלומים

ההתלבטות: האפליקציה אינה מחוברת לחשבון הבנק או לכרטיס האשראי של המשתמש, ולכן אין לה מידע על חיובים שהתבצעו בפועל. היה צריך להחליט מאיפה יגיע המידע שיוצג בעמוד ההיסטוריה.

החלופות שנשקלו:

- חיבור לבנק או לחברת האשראי דרך ממשק חיצוני: מדויק, אך מורכב מאוד למימוש, דורש הרשאות רגישות וחורג מהיקף הפרויקט.
- הזנה ידנית של כל תשלום על ידי המשתמש: פשוט למימוש, אך מסורבל, והמשתמש עלול לשכוח לעדכן, מה שיפגע באמינות הנתונים.
- גזירת ההיסטוריה בשרת מתוך נתוני המנוי (הצעה של ה-AI): השרת מחשב אילו חיובים כבר התרחשו לפי תאריך ההתחלה, מחזור החיוב והמחיר.

ההחלטה: בחרנו בגזירת ההיסטוריה בשרת. החלופה הזו אינה דורשת מהמשתמש פעולה נוספת, אינה דורשת גישה למידע רגיש, ומוסיפה לשרת עיבוד משמעותי במקום הצגה של מידע שמור בלבד, בהתאם לדרישות הפרויקט.

החלטה 2: זיהוי מנויים חופפים

ההתלבטות: אחת היכולות המרכזיות של האפליקציה היא זיהוי מנויים שממלאים אותו תפקיד, אבל השרת צריך דרך לדעת ששני שירותים שונים שייכים לאותו תחום. ההחלטה השפיעה ישירות על המידע שייאסף מהמשתמש בטופס.

החלופות שנשקלו:

- זיהוי לפי שם השירות מתוך רשימה מוגדרת מראש בשרת: חוסך למשתמש שדה בטופס, אך לא יעבוד עבור שירותים שאינם ברשימה, ושמות יכולים להיכתב בדרכים שונות.
- שדה קטגוריה חופשי שהמשתמש כותב בעצמו: גמיש, אך "מוזיקה" ו"Music" ייחשבו קטגוריות שונות והזיהוי לא יהיה אמין.
- בחירת קטגוריה מרשימה סגורה בטופס (הצעה של ה-AI): המשתמש בוחר קטגוריה כמו "מוזיקה" או "סטרימינג וידאו", והשרת מזהה חפיפה כשיש שני מנויים פעילים או יותר באותה קטגוריה.

ההחלטה: בחרנו ברשימה סגורה של קטגוריות. היא דורשת מהמשתמש בחירה אחת בלבד, מבטיחה נתונים אחידים ומאפשרת לשרת לבצע את הזיהוי בצורה פשוטה ואמינה. בנוסף, הקטגוריה משמשת גם לסינון בעמוד ניהול המנויים ובעמוד ההיסטוריה.